



Universidad Austral de Chile
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería Civil en Informática

Comparación de Métodos de Estimación

Estimación de esfuerzo para historias de usuario

Grupo 8

Dra. Valeria Henríquez

INFO290

Métodos y Modelos de Ingeniería de Software

Valdivia, Chile

Índice

1. Estimación mediante Puntos por Caso de Uso	2
1.1. Fórmulas utilizadas	2
1.2. Evidencia del cálculo	3
2. Estimación con Inteligencia Artificial	5
2.1. Fórmula de conversión a Persona-Mes	5
3. Comparación de resultados	7
3.1. Diferencia entre estimaciones	8
4. Hallazgos	9
5. Conclusión	10

1. Estimación mediante Puntos por Caso de Uso

La estimación mediante Puntos por Caso de Uso se realizó utilizando una plantilla trabajada previamente en el ramo de Taller de ingeniería de Software. Este método permite calcular el esfuerzo de desarrollo considerando diversos factores relacionados con la complejidad técnica del sistema y el contexto del equipo de trabajo.

En este caso, se calcularon los factores de complejidad técnica y de complejidad ambiental considerando la experiencia previa del grupo, la organización del equipo y las condiciones generales del desarrollo.

Posteriormente, se realizó una estimación de horas totales asociada a la complejidad de las historias de usuario, tomando como referencia los resultados obtenidos mediante la estimación con Montecarlo, los cuales fueron validados durante clases.

Cabe destacar que, al calificar todas las historias como simples, la estimación resultante fue de aproximadamente **899 horas**. Esto evidencia que el método tiende a entregar una estimación bastante elevada en comparación con otros enfoques más directos.

1.1. Fórmulas utilizadas

Para calcular la estimación mediante Puntos por Caso de Uso, se utilizan distintos factores que permiten ajustar el esfuerzo según la complejidad funcional, técnica y ambiental del proyecto.

Primero, se calcula el peso de los actores no ajustado:

$$UAW = \sum (Cantidad\ de\ actores \times Peso\ del\ actor)$$

Luego, se calcula el peso de los casos de uso no ajustado:

$$UUCW = \sum (Cantidad\ de\ casos\ de\ uso \times Peso\ del\ caso\ de\ uso)$$

A partir de estos valores, se obtiene el total de puntos de caso de uso no ajustados:

$$UUCP = UAW + UUCW$$

Posteriormente, se calcula el Factor de Complejidad Técnica:

$$TCF = 0,6 + (0,01 \times TFactor)$$

donde:

$$TFactor = \sum (Peso_i \times Valor_i)$$

También se calcula el Factor de Complejidad Ambiental:

$$EF = 1,4 + (-0,03 \times EFactor)$$

donde:

$$EFactor = \sum (Peso_i \times Valor_i)$$

Finalmente, se calculan los Puntos por Caso de Uso ajustados:

$$UCP = UUCP \times TCF \times EF$$

Y la estimación final de esfuerzo en horas se obtiene mediante:

$$Esfuerzo = UCP \times Factor \text{ de productividad}$$

En el caso de nuestra estimación, utilizando las complejidades asignadas a las historias de usuario, el resultado obtenido mediante Puntos por Caso de Uso fue de aproximadamente:

$$Esfuerzo \approx 2218 \text{ horas}$$

Sin embargo, también se observó que si todas las historias se clasificaban como simples, la estimación disminuía a aproximadamente:

$$Esfuerzo_{simple} \approx 899 \text{ horas}$$

Por lo tanto, las **899 horas** no corresponden a la estimación principal del proyecto, sino a un escenario simplificado. La estimación considerada para la comparación real entre métodos es de aproximadamente **2218 horas**.

1.2. Evidencia del cálculo

A continuación, se presentan las capturas utilizadas para respaldar el cálculo de la estimación mediante Puntos por Caso de Uso. La primera corresponde a los factores de complejidad técnica, la segunda a los factores de complejidad ambiental y la tercera al resultado final de horas estimadas.

Factor complejidad técnica

¿Qué tan relevante es para nuestra solución ...

TF	Descripción	Peso	Complejidad	Factor calculado
T1	Sistema distribuido	2	0	0
T2	Rendimiento	2	4	8
T3	Eficiencia de uso	1	5	5
T4	Procesamiento complejo	1	5	5
T5	Reusabilidad	1	5	5
T6	Facilidad de instalación	0,5	5	2,5
T7	Facilidad de uso	0,5	5	2,5
T8	Portable	2	5	10
T9	Facilidad de modificación	1	0	0
T10	Concurrente	1	3	3
T11	Características de seguridad específicas	1	5	5
T12	Provee acceso directo a terceros	1	4	4
T13	Requiere ambiente especial de capacitación	1	0	0
			Total Factor	50

TCF $0,6 + (0,01 * TF)$

1,1

Figura 1: Cálculo de factores de complejidad técnica para la estimación mediante Puntos por Caso de Uso.

Factor de complejidad ambiental

¿Qué impacto tiene en el proyecto nuestro nivel de ...

EF	Descripción	Peso	Complejidad	Factor calculado
E1	Familiaridad con UML	1,5	5	7,5
E2	Experiencia con la aplicación	0,5	3	1,5
E3	Experiencia en orientación a objeto	1	5	5
E4	Capacidad del analista líder	0,5	5	2,5
E5	Motivación	1	4	4
E6	Requerimientos estables	2	5	10
E7	Trabajadores temporales	-1	0	0
E8	Lenguaje de programación difícil	-1	2	-2
			Total Factor	28,5

Factor "Bente Anda"
Productividad

5
2
7
36

ECF $1,4 + (-0,03 * TF)$

0,545

Figura 2: Cálculo de factores de complejidad ambiental para la estimación mediante Puntos por Caso de Uso.

Casos de Uso	Complejidad
HU -01 - Como niño quiero ingresar fácilmente a la app para comenzar a leer sin dificultad	Simple
HU - 02 - Como niño, quiero una interfaz simple e intuitiva para no confundirme al usar la app.	Mediano
HU - 03 - Como niño, quiero buscar libros para encontrar lecturas que me interesen.	Mediano
HU - 04 - Como niño, quiero ver libros adecuados a mi nivel de comprensión para no frustrarme.	Complejo
HU - 05 - Como niño quiero leer libros en formato digital parecido a un libro real	Complejo
HU - 06 - Como niño quiero ver páginas con ilustraciones para comprender mejor	Mediano
HU - 07 - Como niño quiero leer con letra grande o ajustable	Mediano
HU - 08 - Como niño quiero tocar una palabra difícil para ver su significado	Complejo
HU - 09 - Como niño quiero recibir ayuda durante la lectura sin salir de ella	Complejo
HU - 10 - Como sistema quiero evaluar periódicamente la comprensión lectora	Complejo
HU - 11 - Como niño quiero responder preguntas simples sobre lo leído	Complejo
HU - 12 - Como sistema quiero medir comprensión mediante lectura breve y preguntas	Mediano
HU - 13 - Como sistema quiero registrar resultados históricos	Mediano
HU - 14 - Como sistema quiero actualizar el nivel de comprensión del usuario	Complejo
HU - 15 - Como sistema quiero recomendar libros acordes al nivel de comprensión	Complejo
Sumatoria Casos de Uso	
Puntos Caso de Uso	185
Factor Técnico	1,10
Factor Ambiental	0,55
Factor productividad	20
Factor riesgo	0,00%
ESFUERZO EN HORAS	2218
UF/HH	0,05
UF	111

Figura 3: Resultado final de la estimación mediante Puntos por Caso de Uso.

2. Estimación con Inteligencia Artificial

El segundo método corresponde a una estimación apoyada por inteligencia artificial. En este caso, ChatGPT formuló una tabla de complejidad asociando cada nivel con un rango aproximado de horas de trabajo.

Cuadro 1: Relación entre complejidad y horas aproximadas.

Complejidad	Horas aproximadas
Baja	2 a 4 h
Media	5 a 8 h
Alta	9 a 16 h
Muy alta	17 a 24 h

Además, se utilizó una equivalencia en Persona-Mes para representar el esfuerzo estimado desde una perspectiva más formal. A partir de esta clasificación, se obtuvo una estimación total de **156 horas** para las historias consideradas dentro del MVP.

2.1. Fórmula de conversión a Persona-Mes

Para expresar la estimación en Persona-Mes, se utiliza la siguiente fórmula:

$$PM = \frac{\text{Horas estimadas}}{\text{Horas mensuales por persona}}$$

Considerando una jornada mensual aproximada de 160 horas por persona, la fórmula queda:

$$PM = \frac{\text{Horas estimadas}}{160}$$

Por ejemplo, para una historia estimada en 4 horas:

$$PM = \frac{4}{160} = 0,025 \approx 0,03$$

De esta manera, la estimación total de 156 horas se puede expresar como:

$$PM_{total} = \frac{156}{160} = 0,975 \approx 0,98$$

Por lo tanto, el esfuerzo total estimado mediante IA corresponde aproximadamente a:

$$0,98 \text{ Persona-Mes}$$

Cuadro 2: Estimación de historias de usuario mediante IA.

ID	Historia resumida	Complejidad	Horas	PM
HU-01	Ingresar fácilmente a la app	Baja	4 h	0.03 PM
HU-02	Interfaz simple e intuitiva	Media	6 h	0.04 PM
HU-03	Buscar libros	Media	8 h	0.05 PM
HU-04	Ver libros adecuados al nivel	Alta	12 h	0.08 PM
HU-05	Leer en formato digital tipo libro	Alta	14 h	0.09 PM
HU-06	Ver páginas con ilustraciones	Media	8 h	0.05 PM
HU-07	Letra grande o ajustable	Baja	4 h	0.03 PM
HU-08	Tocar palabra difícil y ver significado	Alta	12 h	0.08 PM
HU-09	Recibir ayuda durante la lectura	Alta	14 h	0.09 PM
HU-10	Evaluar periódicamente comprensión lectora	Alta	16 h	0.10 PM
HU-11	Responder preguntas simples	Media	8 h	0.05 PM
HU-12	Medir comprensión con lectura breve y preguntas	Alta	14 h	0.09 PM
HU-13	Registrar resultados históricos	Media	8 h	0.05 PM

ID	Historia resumida	Complejidad	Horas	PM
HU-14	Actualizar nivel de comprensión del usuario	Alta	12 h	0.08 PM
HU-15	Recomendar libros según nivel	Alta	16 h	0.10 PM

Resumen general	
Indicador	Valor
Total de horas estimadas	156 h
Equivalente en PM	0.98 PM
Aproximación	1 persona-mes
Entonces, el conjunto completo de estas 15 historias equivale aproximadamente a:	
$156/160 = 0.975$	
Por lo tanto, se puede redondear a 1 PM.	

Figura 4: Equivalencia de horas estimadas a Persona-Mes.

3. Comparación de resultados

Al comparar ambos métodos, se observa una diferencia considerable entre las estimaciones obtenidas. Por una parte, la estimación mediante Puntos por Caso de Uso entrega un resultado cercano a las **2218 horas**, considerando las complejidades asignadas por el equipo a las historias de usuario. Por otra parte, la estimación apoyada por IA entrega un total de **156 horas**.

Además, se identificó que si todas las historias fueran clasificadas como simples, la estimación mediante Puntos por Caso de Uso disminuiría a aproximadamente **899 horas**. Sin embargo, este valor representa un escenario simplificado y no la estimación principal utilizada para el análisis.

Cuadro 3: Comparación general entre estimación principal, escenario simple y estimación mediante IA.

Método	Horas estimadas	Observación principal
Puntos por Caso de Uso	2218 h	Estimación principal calculada considerando las complejidades asignadas por el equipo a las historias de usuario.
Puntos por Caso de Uso, escenario simple	899 h	Escenario alternativo en el que todas las historias se clasifican como simples.
Estimación con IA	156 h	Estimación más optimista, centrada principalmente en el desarrollo directo de las historias.

La principal diferencia entre ambos métodos se relaciona con el nivel de detalle y los factores considerados. El método de Puntos por Caso de Uso incorpora elementos más amplios del proceso de desarrollo, como complejidad técnica, experiencia del equipo, organización y posibles dificultades del entorno. Por ello, su resultado puede ser considerablemente más alto, ya que representa una visión más conservadora del esfuerzo requerido.

En cambio, la estimación con IA se enfoca principalmente en asignar horas según la complejidad aparente de cada historia de usuario. Esto permite obtener una cifra más simple y directa, pero también puede dejar fuera aspectos importantes como pruebas, validaciones, corrección de errores, integración, reuniones, documentación y ajustes posteriores.

De esta forma, la estimación mediante IA puede interpretarse como un escenario optimista, mientras que la estimación mediante Puntos por Caso de Uso representa un escenario más pesimista o conservador. La estimación de **899 horas** funciona como un punto de referencia adicional, ya que muestra que incluso considerando todas las historias como simples, el método sigue entregando un esfuerzo mucho mayor que el estimado por IA.

3.1. Diferencia entre estimaciones

La diferencia absoluta entre la estimación principal mediante Puntos por Caso de Uso y la estimación mediante IA se calcula como:

$$Diferencia = Estimación_{UCP} - Estimación_{IA}$$

Reemplazando los valores obtenidos:

$$Diferencia = 2218 - 156 = 2062 \text{ horas}$$

También se puede calcular la razón entre ambas estimaciones:

$$Razn = \frac{Estimacin_{UCP}}{Estimacin_{IA}}$$

$$Razn = \frac{2218}{156} \approx 14,22$$

Esto significa que la estimación principal mediante Puntos por Caso de Uso es aproximadamente **14.22 veces mayor** que la estimación realizada con IA.

Adicionalmente, se considera el escenario simplificado, donde todas las historias de usuario son clasificadas como simples. En ese caso, la diferencia absoluta queda dada por:

$$Diferencia_{simple} = Estimacin_{UCP \ simple} - Estimacin_{IA}$$

$$Diferencia_{simple} = 899 - 156 = 743 \text{ horas}$$

Y la razón entre ambas estimaciones sería:

$$Razn_{simple} = \frac{Estimacin_{UCP \ simple}}{Estimacin_{IA}}$$

$$Razn_{simple} = \frac{899}{156} \approx 5,76$$

Esto indica que incluso en el escenario simplificado, la estimación mediante Puntos por Caso de Uso sigue siendo aproximadamente **5.76 veces mayor** que la estimación realizada con IA.

4. Hallazgos

A partir del análisis realizado, se identifican los siguientes hallazgos:

- La estimación principal mediante Puntos por Caso de Uso alcanzó aproximadamente **2218 horas**, lo que representa un valor considerablemente alto para un equipo pequeño y para un solo sprint.
- El valor de **899 horas** corresponde únicamente a un escenario simplificado, en el cual todas las historias de usuario fueron clasificadas como simples. Por lo tanto, no representa la estimación principal del proyecto.
- La estimación con IA, correspondiente a **156 horas**, resulta más baja y fácil de interpretar, pero puede ser demasiado optimista si se consideran todas las actividades necesarias para completar correctamente el MVP.

- La diferencia entre ambos métodos es significativa. La estimación principal mediante Puntos por Caso de Uso es aproximadamente **14.22 veces mayor** que la estimación realizada con IA.
- Ninguno de los dos métodos por sí solo parece representar completamente el esfuerzo real del proyecto. La estimación mediante Puntos por Caso de Uso puede resultar demasiado conservadora, mientras que la estimación con IA puede subestimar el trabajo requerido.
- La estimación mediante IA parece considerar principalmente el tiempo de desarrollo directo, pero no incluye de forma explícita actividades como pruebas, validaciones, integración, documentación, corrección de errores o reuniones de coordinación.
- Una estimación intermedia entre ambos métodos podría representar de mejor manera el esfuerzo esperado para el equipo, ya que permitiría equilibrar un escenario optimista con uno más conservador.

5. Conclusión

En cuanto a la estimación de esfuerzo real en horas, se considera que la estimación mediante Puntos por Caso de Uso entrega un resultado considerablemente más alto que la estimación realizada mediante IA. En la estimación principal calculada por el equipo, considerando las complejidades asignadas a las historias de usuario, el esfuerzo obtenido fue de aproximadamente **2218 horas**. Este valor resulta elevado para un grupo de desarrollo pequeño, especialmente si se piensa en un periodo de trabajo acotado como un sprint.

Además, se observó que incluso en un escenario simplificado, donde todas las historias de usuario son clasificadas como simples, la estimación mediante Puntos por Caso de Uso alcanza aproximadamente **899 horas**. Esto demuestra que el método tiende a entregar valores altos, ya que incorpora factores técnicos, ambientales y de complejidad que amplían la estimación del esfuerzo requerido.

Por otra parte, la estimación generada con IA, correspondiente a **156 horas**, parece demasiado optimista para la totalidad de las historias consideradas dentro del MVP. Esta cifra puede representar una aproximación al tiempo de desarrollo directo, pero no contempla completamente actividades necesarias como validación, pruebas, integración, corrección de errores, documentación o ajustes posteriores.

Por lo tanto, se concluye que una estimación intermedia entre ambos métodos podría ser la más adecuada. Esta permitiría balancear el escenario más conservador entregado por los Puntos por Caso de Uso con el escenario más optimista generado por la IA. De

esta manera, se obtiene una visión más razonable y coherente con la experiencia previa del equipo en el desarrollo de software.